

**Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Оюутны код: s21c114b
Оюутны овог нэр: Батсайхан Төгөлдөр

**Egүү – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх
/Төгсөлтийн судалгааны ажил/**

Удирдагч багш
Гүйцэтгэсэн оюутан

Д.Насанжаргал
Б.Төгөлдөр

Улаанбаатар хот
2026 он

**Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
Компьютерийн ухааны тэнхим**

Төгсөлтийн судалгааны ажил
Egüü – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх

Гүйцэтгэгч: Б.Төгөлдөр
Удирдагч: Д.Насанжаргал

Улаанбаатар хот
2026 он

Еgüü – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх

КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

Б.Төгөлдөр
Хураангуй

Монгол бичиг нь Монгол үндэстний соёл, түүхийн үнэт өвийг хадгалсан уламжлалт бичиг юм. Гэвч орчин үед Монгол бичгийг сурах, хэрэглэх боломж хязгаарлагдмал байгаа нь залуу үеийнхэн уламжлалт бичгээ мартах, соёлын өв алдагдах эрсдэлийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй байна. Мөн одоо байгаа Монгол бичиг сургах материалууд нь ихэвчлэн уламжлалт, нэг хэвийн хэлбэртэй тул залуу үеийнхний анхаарлыг төдийлөн татахгүй, интерактив бус байна.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол бичгийг сонирхолтой, хялбар, орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар суралцах боломжийг олгох **Еgüü** гар утасны аппликейшнийг хөгжүүлэхэд оршино. Систем нь React Native дээр суурилсан cross-platform апп бөгөөд Firebase/Firestore backend, TensorFlow OCR (Монгол бичиг таних), flashcard сургалтын систем, олон хэлний дэмжлэг (i18n), dark/light theme, streak tracking, daily word зэрэг функцуудыг нэгтгэсэн.

Төслийн үр дүнд хэрэглэгчид Монгол бичгийн үсгүүдийг зураг, фонетик, орчуулга, тодорхойлолтын хамт суралцах, өөрийн гараар бичсэн үгийг таниулах, өдөр бүрийн шинэ үг авах, дуртай үгсээ хадгалах боломжтой болно. Ингэснээр Монгол бичгийг сурах үйл явц илүү сонирхолтой, үр дүнтэй болж, уламжлалт соёлын өвийг дижитал хэлбэрээр хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.

API	A pplication P rogramming I nterface
OCR	O ptical C haracter R ecognition
UI	U ser I nterface
UX	U ser E xperience
i18n	I nternationalization (18 letters between I and N)
JSON	J ava S cript O bject N otation
NoSQL	N ot O nly S QL
CRUD	C reate, R ead, U pdate, D elete
SDK	S oftware D evelopment K it
CSS	C ascading S tyle S heets
JSX	J ava S cript X ML
ML	M achine L earning

Агуулга

Хураангуй	i
Товчлолын жагсаалт	ii
Агуулга	iii
1 Удиртгал	1
1.1 Судалгааны үндэслэл	1
1.2 Судалгааны зорилго	2
1.3 Судалгааны зорилтууд	2
1.4 Судалгааны ач холбогдол	3
1.4.1 Практик болон шинжлэх ухааны ач холбогдол	3
1.4.2 Нийгэм, соёлын ач холбогдол	3
1.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт	4
1.5.1 Хамрах хүрээ	4
1.5.2 Хязгаарлалт	4
1.6 Төгсөлтийн судалгааны ажлын бүтэц	4
2 Онолын болон харьцуулсан судалгаа	6
2.1 Монгол бичгийн түүх ба онцлог	6
2.1.1 Монгол бичгийн түүхэн хөгжил ба гүйцэтгэсэн үүрэг	6
2.1.2 Монгол бичгийн бүтэц ба онцлог	6
2.2 Мэдлэг эзэмших танин мэдэхүйн аргууд: Spaced Repetition болон Flashcard	6
2.3 Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд	6
2.3.1 React Native - Cross-Platform фреймворк	6
2.3.2 Firebase - Backend-as-a-Service	7
2.4 TensorFlow.js ба OCR технологи	7
2.5 Ижил төстэй аппликейшнуудын харьцуулсан судалгаа	7
2.5.1 Егүү төслийн давуу талууд	7
2.6 Дүгнэлт	8
3 Судалгааны арга зүй	9
3.1 Системийн архитектур болон зохиомжийн шийдлүүд	9
3.1.1 Гадаад зохиомж буюу Хэрэглэгчийн интерфэйс (External Design)	9
3.1.2 Дотоод зохиомж буюу Системийн архитектур (Internal Design)	9
3.1.3 Өгөгдлийн сангийн архитектурын шийдэл	9
3.1.4 Програм хангамжийн технологийн стек (Technology Stack)	10
3.2 Системийн шаардлага	10
3.2.1 Функциональ шаардлага	10
3.2.2 Функциональ бус шаардлага	10
3.3 UML диаграммууд	10
3.3.1 Use Case диаграмм	10
3.3.2 Sequence Diagram - Хэрэглэгч нэвтрэх процесс	11
3.3.3 Activity Diagram - Flashcard суралцах процесс	12
3.3.4 Data Flow Diagram (DFD) - Өгөгдлийн урсгалын диаграмм	12
3.3.5 Entity-Relationship Diagram (ERD) - Өгөгдлийн бүтцийн диаграмм	13
3.4 Системийн архитектур	13
3.4.1 Системийн ерөнхий архитектур	13
3.4.2 Модуляр архитектур	14

3.5	Өгөгдлийн сангийн зохиомж	14
3.5.1	Firestore өгөгдлийн бүтэц	14
3.6	Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) загвар	14
3.7	Spaced Repetition алгоритм	14
3.8	Бүлгийн дүгнэлт	15
4	Системийн хэрэгжүүлэлт	16
4.1	Хөгжүүлэлтийн орчин тохируулах	16
4.1.1	Шаардлагатай програм хангамжууд	16
4.1.2	Төсөл эхлүүлэх	16
4.2	Firestore тохиргоо	16
4.2.1	Firestore төсөл үүсгэх	16
4.2.2	Firestore SDK суулгах	16
4.3	Системийн цөм модулиудын програм хангамжийн хэрэгжүүлэлт	16
4.3.1	Үүлэн дэд бүтэц буюу Firestore интеграци	17
4.3.2	Authentication (Баталгаажуулалт)	17
4.3.3	Spaced Repetition систем	17
4.3.4	Streak tracking	17
4.4	UI компонентууд	18
4.5	OCR систем хэрэгжүүлэлт	18
4.5.1	OCR загварын гүйцэтгэл	18
4.5.2	OCR загварын сургалтын дэлгэрэнгүй	19
4.6	Туршилт ба тестлэлт	21
4.7	Гүйцэтгэлийн оновчлол	24
4.8	Бүлгийн дүгнэлт	25
5	Үр дүн, дүгнэлт	30
5.1	Системийн үр дүн	30
5.1.1	Хөгжүүлэлтийн үр дүн	30
5.1.2	Гүйцэтгэлийн үр дүн	30
5.2	Хэрэглэгчийн туршилт	31
5.2.1	Туршилтын арга зүй	31
5.2.2	Үр дүнгийн анализ	31
5.3	Судалгааны зорилго биелэлт	32
5.4	Судалгааны шинэлэг тал	32
5.5	Хязгаарлалт ба бэрхшээлүүд	32
5.6	Системийн deployment ба эх код	33
5.7	Цаашдын хөгжүүлэлтийн саналууд	33
5.8	Ерөнхий дүгнэлт	34
	Хавсралт А: Нэмэлт материалууд	35
	Ном зүй	41

1 Удиртгал

1.1 Судалгааны үндэслэл

Монгол бичиг нь Монгол үндэстний түүх, соёлын үнэт өв болох уламжлалт босоо бичгийн систем юм. XIII зууны эхэн үед бүрэлдэн тогтож, төрийн албан бичиг болсноос хойш энэхүү бичгийн систем нь олон зууны турш Монголчуудын соёл, шашин, гүн ухаан, шинжлэх ухааны мэдлэгийг тээж, уламжлан дамжуулсаар ирсэн [1]. Гэвч 1941 онд Монгол улс албан ёсоор кирилл үсгийг төрийн бичиг болгон баталснаар Монгол бичгийн өдөр тутмын хэрэглээ эрс хумигдаж, орчин үеийн нийгэмд, ялангуяа залуу үеийнхний дунд уламжлалт бичгээ эзэмшсэн иргэдийн тоо тасралтгүй буурсаар байна [2].

Монгол бичгийн өнөөгийн нөхцөл байдал Монгол улсын Засгийн газраас 2020 онд “Монгол бичгийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан гаргажээ. Гэвч одоогийн байдлаар орчин үеийн мэдээллийн технологид тулгуурласан дижитал сургалтын хэрэглэгдэхүүн нэн хомс байна. Уламжлалт заах арга зүй нь үр дүнтэй биш бөгөөд залуу үеийнхний анхаарлыг татахгүй байгаа юм.

Хэл сурах технологийн эрчимтэй хөгжил Дэлхий дахинд гадаад хэл болон төрөлх хэлээ гүнзгийрүүлэн суралцах зориулалттай ухаалаг гар утасны аппликейшнууд (Duolingo, Memrise, Anki зэрэг) өргөнөөр нэвтэрч, хэл эзэмших үйл явцыг илүү хүртээмжтэй, үр дүнтэй бөгөөд сонирхолтой хэлбэрт шилжүүлсээр байна [3]. Ялангуяа, “Spaced repetition” буюу зайтай давталтын аргачлалд суурилсан Flashcard (санах ойн карт) систем нь тархины мэдээлэл хадгалах зүй тогтолд тулгуурладаг тул шинэ үг хэллэг цээжлэх, танин мэдэхүйн чадварыг сайжруулахад шинжлэх ухааны хувьд өндөр ач холбогдолтой болох нь олон улсын судалгаануудаар батлагдсан [4]. Хэдийгээр технологийн ийм дэвшил гарсаар байгаа боловч, Монгол бичгийг бие даан суралцахад зориулагдсан орчин үеийн, цогц арга зүй бүхий аппликейшн одоогоор зах зээлд үгүйлэгдэж байна.

Шийдвэрлэх шаардлагатай үндсэн асуудлууд Монгол бичгийг түгээн дэлгэрүүлэхэд дараах үндсэн хүндрэлүүд тулгарч байна:

1. **Сургалтын материалын дутагдал:** Орчин үеийн интерактив сургалтын хэрэглэгдэхүүн дутагдалтай байна.
2. **Мотивацийн дутагдал:** Зөвхөн цээжлэхэд суурилсан уламжлалт аргачлал нь сэдлийг хөндөхгүй байна.

Эдгээр тулгамдсан асуудлууд нь Монгол бичгийг эзэмших болон өдөр тутамдаа хэрэглэх иргэдийн тоог бууруулах, улмаар үндэсний бичиг соёлын дархлааг сулруулах эрсдэлийг дагуулж байна. Тиймээс орчин үеийн гар утасны технологи болон ухаалаг алгоритмд суурилсан, хэрэглэгч төвтэй дизайн бүхий интерактив Монгол бичиг сургалтын системийг хөгжүүлэх нь тулгамдсан бөгөөд цаг үеэ олсон зайлшгүй шаардлага болж байна.

Одоо байгаа системүүдийн дутагдал Дэлхий даяар хэл сурах аппликейшнууд (Duolingo, Anki, Memrise) өргөн тархсан боловч Монгол бичгийг таних, гар бичлэгийг анализ хийх, соёлын контекст олгох функцүүд дутагдалтай байна.

Егүү системийн давуу талууд Егүү систем нь Монгол бичгийн орчин үеийн апп бөгөөд: (1) TensorFlow OCR-ээр гар бичлэг таних, (2) SM-2 Spaced Repetition + Gamification, (3) Орчин үеийн UI/UX, (4) Соёлын контекст, (5) Үнэгүй, нээлттэй эх зэрэг онцлогтай.

1.2 Судалгааны зорилго

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь ухаалаг төхөөрөмжийн дэвшилтэт технологиудыг (ялангуяа машин сургалт болон гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн сүүлийн үеийн чиг хандлагыг) ашиглан Монгол бичгийг сонирхолтой, үр дүнтэйгээр бие даан суралцах боломжийг олгох **“Egüü”** (босоо Монгол бичгийн “үсэг” хэмээх утгаар) хэмээх гар утасны аппликейшныг системийн түвшинд зохион бүтээж, хөгжүүлэхэд оршино.

Энэхүү систем нь дараах үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлнэ:

- Flashcard системээр Монгол бичгийн үсгүүдийг зураг, фонетик, орчуулгын хамт суралцах
- TensorFlow OCR ашиглан хэрэглэгчийн гараар бичсэн Монгол бичгийг таних
- Өдөр бүрийн шинэ үг, streak tracking системээр мотивацийг нэмэгдүүлэх
- Олон хэлний дэмжлэг (Монгол, Англи), dark/light theme зэрэг орчин үеийн UI/UX
- Firebase/Firestore backend ашиглан хэрэглэгчийн өгөгдлийг хадгалах, синхрончлох

1.3 Судалгааны зорилтууд

Ерөнхий зорилгыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үе шаттай нарийвчилсан зорилтуудыг дэвшүүлж, шийдвэрлэнэ:

1. Онолын болон харьцуулсан макро түвшний судалгаа хийх:

- Монгол бичгийн үүсэл гарвал, хэл зүйн бүтэц болон заах арга зүйн онцлогийг судлах.
- Flashcard систем болон "Spaced repetition" алгоритмын танин мэдэхүйн онолын үндсийг судлах.
- Одоо зах зээлд тэргүүлж буй хэл сурах аппликейшнуудын (Duolingo, Anki, Memrise) давуу болон сул талуудад харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх.
- Системд ашиглагдах React Native, Firebase, TensorFlow OCR зэрэг технологиудын чадавхи, хязгаарлалтыг үнэлэх.

2. Системийн архитектурын шинжилгээ ба зохиомж боловсруулах:

- Программ хангамжийн инженерингийн аргачлалаар хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлж, UML (Unified Modeling Language) диаграммуудыг боловсруулах.
- Системийн ерөнхий архитектур болон үүлэн өгөгдлийн сангийн (Cloud Firestore) зохиомжийн шийдлийг гаргах.
- Орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) болон хэрэглэгчийн туршлагын загварыг боловсруулах.
- Сургалтад ашиглагдах Flashcard өгөгдлийн сан буюу dataset-ийг системтэйгээр бэлтгэх.

3. Цогц системийн програм хангамжийн хэрэгжүүлэлт:

- React Native (Ехро фреймворк) ашиглан iOS болон Android үйлдлийн системүүдэд зэрэг ажиллах (cross-platform) аппликейшн хөгжүүлэх.

- Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions) үйлчилгээнүүдэд түшиглэн аюулгүй, өргөжүүлэх боломжтой backend дэд бүтцийг угсрах.
- TensorFlow.js ашиглан ухаалаг төхөөрөмж дээр шууд ажиллах Монгол бичгийн үсэг таних OCR машины сургалтын загварыг нэгтгэх.
- NativeWind (Tailwind CSS) ашиглан респонсив UI хөгжүүлэх болон i18n сангаар олон хэлний орчны харилцан үйлчлэлийг хангах.

4. Нарийвчилсан туршилт болон хүн-компьютерийн харилцан үйлчлэлийн үнэлгээ:

- Системийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор модулиудын үйл ажиллагааг техникийн хувьд тестлэх.
- Бодит хэрэглэгчдийн дунд туршилт зохион байгуулж, хэрэглэгчийн туршлага, интерфэйсийн ойлгомжтой байдлыг үнэлэх.
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, системийн давуу тал болон цаашид сайжруулах шаардлагатайг тодорхойлох.

1.4 Судалгааны ач холбогдол

Энэхүү судалгааны ажлын үр дүнд хөгжүүлсэн “Egüü” гар утасны аппликейшн нь програм хангамжийн инженерчлэл болон сурган хүмүүжүүлэх ухааны огтлолцолд орших бөгөөд дараах практик, нийгэм соёлын өндөр ач холбогдлыг агуулж байна:

1.4.1 Практик болон шинжлэх ухааны ач холбогдол

- **Технологид суурилсан боловсролын түгээлт:** Зайтай давталтын алгоритм (Spaced repetition) болон бичил сургалтын (Microlearning) аргуудыг нэвтрүүлснээр суралцагчийн мэдлэг эзэмших хурд болон тогтоох чадварыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлнэ.
- **Хүртээмжтэй байдлыг хангах:** Газарзүйн болон цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр, ухаалаг утастай хэн бүхэнд Монгол бичгээр бие даан суралцах дижитал орчинг бүрдүүлнэ.
- **Дэвшилтэт технологийн интеграци:** Гар утасны хэрэглээнд зориулагдсан хөнгөн жингийн машин сургалтын (TensorFlow.js) загварыг Монгол бичиг танихад ашигласан нь хиймэл оюун ухааныг боловсролын салбарт нэвтрүүлэх амжилттай жишиг проектын нэг болно.
- **Суралцах тасралтгүй үйл явцыг дэмжих:** Дараалсан өдрийн тооцоолол (Streak tracking), өдрийн үг (Daily word) зэрэг тоглоомчлолын (Gamification) элементүүд нь хэрэглэгчийн мотивацийг өдөөж, суралцах дадлыг төлөвшүүлнэ.

1.4.2 Нийгэм, соёлын ач холбогдол

- **Үндэсний өвийг дижитал хэлбэрээр өвлүүлэх:** Монгол үндэстний үнэлж баршгүй соёл, түүхийн өв болох босоо бичгийг орчин үеийн залууст хамгийн ойр хэрэглэгдэхүүн болох гар утсаар дамжуулан заах нь уг өвийг хадгалан үлдэх, сэргээн хөгжүүлэх онцгой ач холбогдолтой.
- **Төрийн бодлогыг дэмжих:** “Монгол бичгийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай цахим дэд бүтэц, хэрэглэгдэхүүний санг баяжуулна.

- **Боловсролын салбарын цахим шилжилт:** Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн ололтыг хэл шинжлэл, заах арга зүйд нэвтрүүлэн дижитал шилжилтийн үйл явцыг хурдасгах бодит туршлага болно.
- **Олон улсад сурталчлах:** Энэхүү систем нь Монгол хэл, бичгийг сонирхон судалж буй гадаад улс орны иргэдэд хүртээмжтэй, ойлгомжтой сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох бөгөөд Монгол хэлийг олон улсад сурталчлан таниулах гүүр болно.

1.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт

1.5.1 Хамрах хүрээ

- **Агуулгын хүрээ:** Монгол бичгийн үндсэн үсгүүд, түгээмэл хэрэглэгддэг үгс (500+ flashcard).
- **Техникийн хүрээ:** iOS болон Android үйлдлийн системтэй ухаалаг гар утас хэрэглэгчид.
- **Хэлний хүрээ:** Монгол, Англи хэлний дэмжлэг.
- **Функцийн хүрээ:** Flashcard систем, OCR таних, streak tracking, daily word, favorites, profile, settings.

1.5.2 Хязгаарлалт

- **Сүлжээний хамаарал:** Систем нь зөвхөн интернет сүлжээтэй орчинд бүрэн ажиллах боломжтой.
- **OCR-ийн нарийвчлал:** TensorFlow OCR систем нь одоогоор зөвхөн үндсэн үсгүүдийг таних боломжтой (нарийн бичлэгийн хувилбаруудыг бүрэн дэмжихгүй).
- **Агуулгын хязгаар:** Flashcard dataset нь одоогоор 500+ үгтэй, цаашид өргөжүүлэх шаардлагатай.
- **Хугацааны хязгаар:** Туршилтын үе шат зөвхөн 2–3 сарын хугацаанд хийгдсэн.

1.6 Төгсөлтийн судалгааны ажлын бүтэц

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажил нь удиртгал, 4 үндсэн бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Нэгдүгээр бүлэг: Судалгааны ажлын үндэслэл, зорилго, зорилт, ач холбогдлыг тодорхойлно.

Хоёрдугаар бүлэг: Монгол бичгийн түүх, flashcard систем, React Native, Firebase, TensorFlow OCR зэрэг онолын судалгаа болон ижил төстэй системүүдийн харьцуулсан шинжилгээг хийнэ.

Гуравдугаар бүлэг: Системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектурын шийдлийг дэлгэрэнгүй танилцуулна.

Дөрөвдүгээр бүлэг: Системийн хэрэгжүүлэлт, ашигласан технологиуд, кодын тайлбар, туршилтын үр дүнг багтаана.

Дүгнэлт: Ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, цаашдын хөгжүүлэлтийн саналыг дэвшүүлнэ.

Хүснэгт 1: Судалгааны зорилтуудын товч

№	Зорилт	Үр дүн
1	Онолын судалгаа	Монгол бичиг, flashcard систем судлах
2	Системийн шинжилгээ	UML диаграммууд, UI/UX загвар
3	Программ хөгжүүлэлт	React Native аппликейшн
4	Туршилт ба үнэлгээ	Тестийн үр дүн, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

2 Онолын болон харьцуулсан судалгаа

Энэ бүлэгт Монгол бичгийн түүх, flashcard сургалтын систем, орчин үеийн гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд, мөн ижил төстэй хэл сурах аппликейшнуудын талаарх онолын судалгааг дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

2.1 Монгол бичгийн түүх ба онцлог

2.1.1 Монгол бичгийн түүхэн хөгжил ба гүйцэтгэсэн үүрэг

Монгол бичиг нь XIII зууны эхэн үед төрийн албан бичиг болж нэвтэрсэн. 1941 онд кирилл үсэгт шилжсэн хэдий ч 2020 онд төрийн албан хэрэгт хос бичгээр хөтлөх зорилт хэрэгжил эхлээд байна. Сургалтын технологийн шийдэл шаардлагатай.

2.1.2 Монгол бичгийн бүтэц ба онцлог

Монгол бичиг нь босоо бичгийн систем бөгөөд дээрээс доош, зүүнээс баруун тийш бичигддэг. Үндсэн онцлогууд:

- **Үсгийн тоо:** 7 эгшиг, 26 гийгүүлэгч, нийт 33 үндсэн үсэг
- **Байрлалын хувилбарууд:** Нэг үсэг үгийн эхэнд, дунд, төгсгөлд өөр өөр хэлбэртэй бичигддэг
- **Холбох дүрэм:** Үсгүүд үгийн дотор холбогдож, үг бүрийг нэг бүтэн хэлбэрээр бичнэ

Сурахад тулгардаг хүндрэлүүд:

- Нэг үсгийн олон хэлбэр (3-4 өөр хэлбэр)
- Холбох дүрмийн нарийн ширийн зүйл
- Орчин үеийн сургалтын материалын хомсдол

2.2 Мэдлэг эзэмших танин мэдэхүйн аргууд: Spaced Repetition болон Flashcard

Шинэ үсэг, үг эзэмших үйл явцад Flashcard системүүд Ideavhetei сануулалт (Active Recall) болон Spaced Repetition зарчимд тулгуурлан үр дүнтэй ажилладаг [5]. Hermannalbeau Ebbinghaus-ийн сэтгэл судлааны судалгаагаар давтах үйлдэлийн дараа мартуулах муруй буурч, мэдээлэл санамжид илүү удаан тогтдог болохыг батлажээ [6]. Anki болон Memrise зэрэг платформуудаас ашигладаг SuperMemo SM-2 алгоритм нь хувь хүний сур хүчний динамикт үндэслэн оптимал давтамжийг тооцоолдог [7]. Энэ онолоос Egüü системийг хөгжүүлэхэд нэмэлт мэдээлэл авахаа үе гэх мэт урьдчилгав заасан технологиудыг ашигласан.

2.3 Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд

2.3.1 React Native - Cross-Platform фреймворк

React Native нь Meta компаниас 2015 онд гаргасан JavaScript-ийн гар утасны фреймворк юм. iOS болон Android үйлдлийн системд нэгэн зэрэг ажиллах аппликейшн хөгжүүлэх боломжийг олгодог [nack2016learning]. Egüü төсөл хөгжүүлэхэд cross-platform дэмжлэг, Hot Reload, болон том коммьюнити ашиглалттай байсан давуу талууд.

2.3.2 Firebase - Backend-as-a-Service

Firebase нь Google-ийн үүлэн платформ бөгөөд хэрэглэгч бүртгэл (Authentication), NoSQL өгөгдлийн сан (Cloud Firestore), файл хадгалалт (Cloud Storage), болон Real-time synchronization үйлчилгээ олгодог [welekar2017firebase]. Serverbe инфраструктур удирдахгүй болгосон давуу талтай. Firestore өгөгдлийг collection-document бүтцээр хадгалж, Security Rules-ээр нарийвчилсан хандалтын хяналт хийдэг.

2.4 TensorFlow.js ба OCR технологи

TensorFlow.js нь Google-ийн машин сургалтын фреймворкийн JavaScript хувилбар бөгөөд төхөөрөмж дээр шууд ажилладаг (client-side inference) давуу талтай [smilkov2019tensorflow]. Хэрэглэгчийн өгөгдөл төхөөрөмжөөс гардаггүй, интернэтгүйгээр ч ажиллаж болно. OCR (Optical Character Recognition) системд хэрэглэгчийн гараар бичсэн Монгол бичгийг оруулаад зургийг preprocessing, segmentation, feature extraction, classification, post-processing дарааллээр боловсруулан текст болгож болно.

2.5 Ижил төстэй аппликейшнуудын харьцуулсан судалгаа

Хэл сурах аппликейшнуудаас Duolingo (gamification, 500 сая+ хэрэглэгч), Anki (SM-2 алгоритм, үр дүнтэй), Memrise (видео агуулга) гэх мэтүүд тэргүүлэгчүүд юм. Гэвч эдгээр аппуудаас Монгол бичиг дэмждэг, gamification + spaced repetition хослосон, орчин үеийн интерфэйстэй системүүд байхгүй байсан. Эдгээр цоорхойг нөхөхөөр Egüü төслийг хөгжүүлсэн.

Хүснэгт 2: Хэл сурах аппликейшнуудын харьцуулалт

Онцлог	Duolingo	Anki	Memrise	Egüü
Gamification	+++	-	++	++
Spaced Repetition	+	+++	++	+++
UI/UX	+++	+	++	+++
Монгол бичиг	-	-	-	+++
OCR таних	-	-	-	++

Egüü

2.5.1 Egüü төслийн давуу талууд

Дээрх судалгааны үндсэн дээр Egüü төсөл нь дараах давуу талуудтай:

- Монгол бичигт тусгайлсан:** Одоогоор Монгол бичиг заах орчин үеийн апп байхгүй. Egüü нь энэ зах зээлийн цорын ганц шийдэл болно.
- OCR технологи:** Хэрэглэгч гараар бичсэн үгээ таниулах боломжтой. Энэ нь бусад аппуудад байхгүй онцлог юм.
- Орчин үеийн UI/UX:** React Native, NativeWind ашиглан орчин үеийн, сонирхолтой интерфэйс бүтээсэн.
- Gamification + Spaced Repetition:** Duolingo-ийн gamification болон Anki-ийн spaced repetition-ийг хослуулсан.
- Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой.

6. **Үнэгүй, нээлттэй эх:** Бүх хүнд хүртээмжтэй, коммьюнитид хувь нэмэр оруулах боломжтой.

2.6 Дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Монгол бичгийн түүх, flashcard сургалтын систем, орчин үеийн гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд, мөн ижил төстэй хэл сурах аппликейшнуудын талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг хийлээ.

Судалгааны үр дүнгээс харахад:

- Монгол бичиг нь түүхэн өв болох уламжлалт бичиг боловч орчин үед сурах боломж хязгаарлагдмал байна
- Flashcard систем болон spaced repetition алгоритм нь хэл сурахад маш үр дүнтэй арга болох нь батлагдсан
- React Native, Firebase, TensorFlow.js зэрэг технологиуд нь орчин үеийн, үр дүнтэй гар утасны апп хөгжүүлэх боломжийг олгодог
- Одоогоор Монгол бичигт тусгайлсан орчин үеийн апп байхгүй тул Egüü төсөл нь чухал хэрэгцээг хангах болно

Дараагийн бүлэгт эдгээр онолын судалгаанд үндэслэн Egüü системийн шинжилгээ, зохиомжийг дэлгэрэнгүй танилцуулна.

3 Судалгааны арга зүй

Энэ бүлэгт Egüi системийн шаардлагыг тодорхойлж, системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектурын шийдлүүдийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Мөн хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) загвар, өгөгдлийн сангийн зохиомжийг авч үзнэ.

3.1 Системийн архитектур болон зохиомжийн шийдлүүд

Энэхүү дэд бүлэгт Egüi системийн ерөнхий архитектур, хэрэглэгчийн интерфэйсийн зохиомж болон хөгжүүлэлтэд сонгогдсон технологийн стекийн (technology stack) үндэслэлийг шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн үүднээс нарийвчлан тайлбарлах болно.

3.1.1 Гадаад зохиомж буюу Хэрэглэгчийн интерфэйс (External Design)

Хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг (Frontend UI): Egüi систем нь орчин үеийн мобайл аппликейшны стандартын дагуу “Tab-based” буюу цэсэнд суурилсан навигацийн бүтцийг ашигласан бөгөөд Нүүр, Хайлт, Дуртай, Профайл, Камер гэсэн 5 үндсэн дэлгэцээс бүрдэнэ. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох Flashcard-уудыг танин мэдэхүйн ачааллыг бууруулах зорилгоор эгшиг, гийгүүлэгч, үг зэрэг дэд категориудад системтэйгээр ангилсан болно. Мөн үг хайлтын ухаалаг функц нь хэрэглэгчид шаардлагатай мэдээллээ богино хугацаанд олох, интуитив (хялбар ойлгогдох) туршлагаар хангах зорилготой юм.

Гадаад зохиомжийн үндсэн шийдлүүд:

- **Навигаци:** Tab-based навигаци ашигласан нь хэрэглэгч хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг дэлгэцүүд рүү нэг товшилтоор шилжих боломжтой болгодог
- **Категоризаци:** Flashcard-уудыг категориор ангилсан нь хэрэглэгч өөрийн сонирхсон хэсгээс эхлэн суралцах боломжтой
- **Хайлт:** Фонетик, англи орчуулга, тодорхойлолтоор хайх боломжтой нь хэрэглэгч хурдан олох боломжтой
- **Gamification элементүүд:** Streak counter, daily word, progress bar зэрэг нь хэрэглэгчийн мотивацийг нэмэгдүүлдэг

3.1.2 Дотоод зохиомж буюу Системийн архитектур (Internal Design)

Систем нь Client-Server архитектурын загвараар зохион бүтээгдсэн. React Native клиент (Presentation, Business Logic, Data Access layers-ээс бүрдэнэ) нь Firebase Backend (Authentication, Database, Storage)-ээр нэмэлтээд TensorFlow.js OCR модультай асинхронууд харилцан ажиллана. Бизнес логик (Spaced repetition) нь клиент талд, өгөгдлийн синхрончлол нь Firebase-д хийгдэнэ.

3.1.3 Өгөгдлийн сангийн архитектурын шийдэл

Cloud Firestore NoSQL сонгосон байна. Энэ сонголтын үндэслэл: Бодит цагийн синхрончлол, offline persistence, auto-scalability зэрэг давуу талууд. Document-based бүтэц нь flashcard объектуудыг (уламжлалт бичиг, галиг, орчуулга, тодорхойлолт, зураг) үр дүнтэйгээр хадгалахад оновчтой юм.

Хүснэгт 3: Өгөгдлийн сангийн харьцуулалт

Шинж чанар	Firestore	MongoDB	PostgreSQL
Real-time sync	+++	++	-
Offline support	+++	+	-
Auto-scaling	+++	++	+
Setup хялбар байдал	+++	++	+
Mobile SDK	+++	+	-
Үнэ (жижиг төсөл)	+++	++	++
Нарийн query	+	+++	+++

Firestore vs бусад өгөгдлийн сангийн харьцуулалт:

3.1.4 Програм хангамжийн технологийн стек (Technology Stack)

React Native (cross-platform), Firebase (BaaS, real-time), TensorFlow.js (client-side ML, хувийн нууцлал), NativeWind (Tailwind CSS), react-i18next (олон хэл). Энэ стек нь хөгжүүлэлтийн цаг хэмнэж, найдвартай системтүүлж, засварын зардлыг бууруулдаг. Дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөгүүд Appendix A-д орлуулагдсан.

3.2 Системийн шаардлага

3.2.1 Функциональ шаардлага

Егүү системийн гол функциональ шаардлагуудыг дараах бүлгүүдэд ангилна: (1) Хэрэглэгч удирдалга: Email/Password, Google Sign-In, профайл засах; (2) Flashcard система: Монгол үсгүүд, зураг, фонетик, англи орчуулга, spaced repetition; (3) Категори ба хайлт: үсгийг ангилах, фонетикээр хайх; (4) Дуртай жагсаалт: үзэх, нэмэх, хасах; (5) Streak tracking ба Daily Word системүүд; (6) OCR teknoloji: гар бичлэг таних; (7) Олон хэл: Монгол/Англи; (8) Темаа солих.

3.2.2 Функциональ бус шаардлага

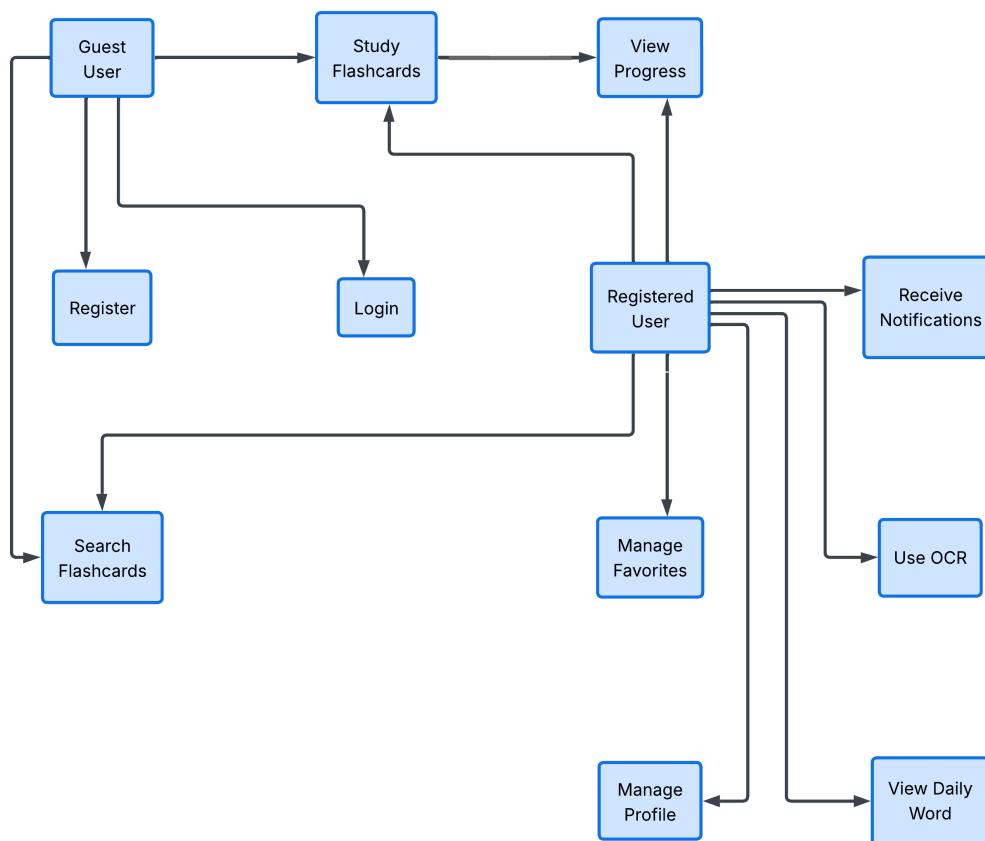
Гүйцэтгэл: Апп 3 секундээс их ачаалагдахгүй, OCR 2 секундээс их таньдахгүй; Хэрэглэхэд хялбар: ойлгомжтой UI, шинэ хэрэглэгч 5 минутээр сурна; Найдвартай: 99% uptime, Firebase backup, offline режим; Аюулгүй: Пасс hash-ийн хийлт, Security Rules, HTTPS, өгөгдлийн нууцлал; Өргөтгөх: 10,000+ хэрэглэгч, flashcard нэмэх хялбар, шинэ хэл нэмэх боломж.

3.3 UML диаграммууд

Энэ хэсэгт Егүү системийн үйл ажиллагааг янз бүрийн өнцгөөс харуулсан UML (Unified Modeling Language) диаграммуудыг танилцуулна. Эдгээр диаграммууд нь системийн бүтэц, үйл явц, өгөгдлийн урсгалыг ойлгомжтой байдлаар харуулдаг.

3.3.1 Use Case диаграмм

Use Case диаграмм нь системийн үндсэн функцуудыг болон хэрэглэгчийн харилцааг харуулдаг. Егүү системд дараах үндсэн use case-ууд байна:

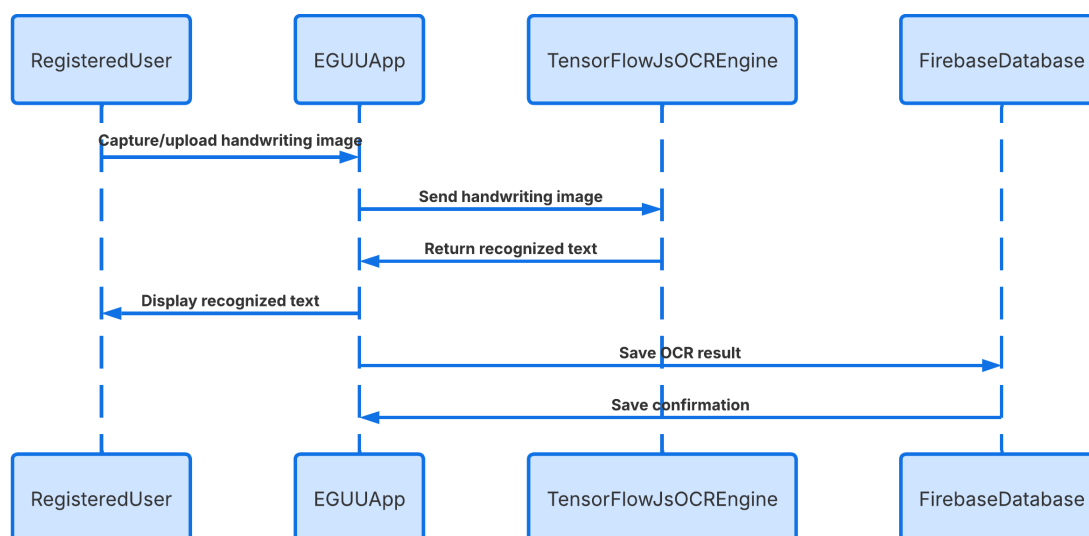


Зураг 1: Егүү системийн үндсэн use case диаграмм.

Use Case диаграммын тайлбар: Диаграмм нь системийн 7 үндсэн функцийг харуулж байна: Бүртгүүлэх/Нэвтрэх, Flashcard суралцах, Flashcard хайх, Дуртай жагсаалт, Өдрийн үг үзэх, Гар бичлэг таниулах, Профайл удирдах.

3.3.2 Sequence Diagram - Хэрэглэгч нэвтрэх процесс

Sequence диаграмм нь системийн объектууд хоорондын харилцааг цаг хугацааны дагуу харуулдаг.

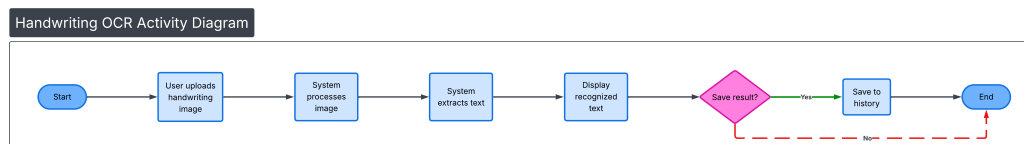


Зураг 2: Хэрэглэгч нэвтрэх үеийн sequence диаграмм.

Sequence диаграммын тайлбар: Диаграмм нь нэвтрэх процессыг 8 алхамд хуваан харуулж байна: (1) Email/Password оруулах, (2) Auth Service руу хүсэлт, (3) Firebase баталгаажуулалт, (4) Token буцаах, (5-6) Хэрэглэгчийн өгөгдөл татах, (7-8) Нүүр дэлгэц рүү шилжих. Firebase Authentication ашигласнаар аюулгүй токен-д суурилсан баталгаажуулалт хэрэгждэг.

3.3.3 Activity Diagram - Flashcard суралцах процесс

Activity диаграмм нь системийн үйл явцын урсгалыг (workflow) харуулдаг. Энэ нь алхам алхмаар юу болж байгааг, ямар шийдвэр гаргаж байгааг харуулна. Доорх диаграмм нь хэрэглэгч flashcard суралцах процессыг харуулж байна.

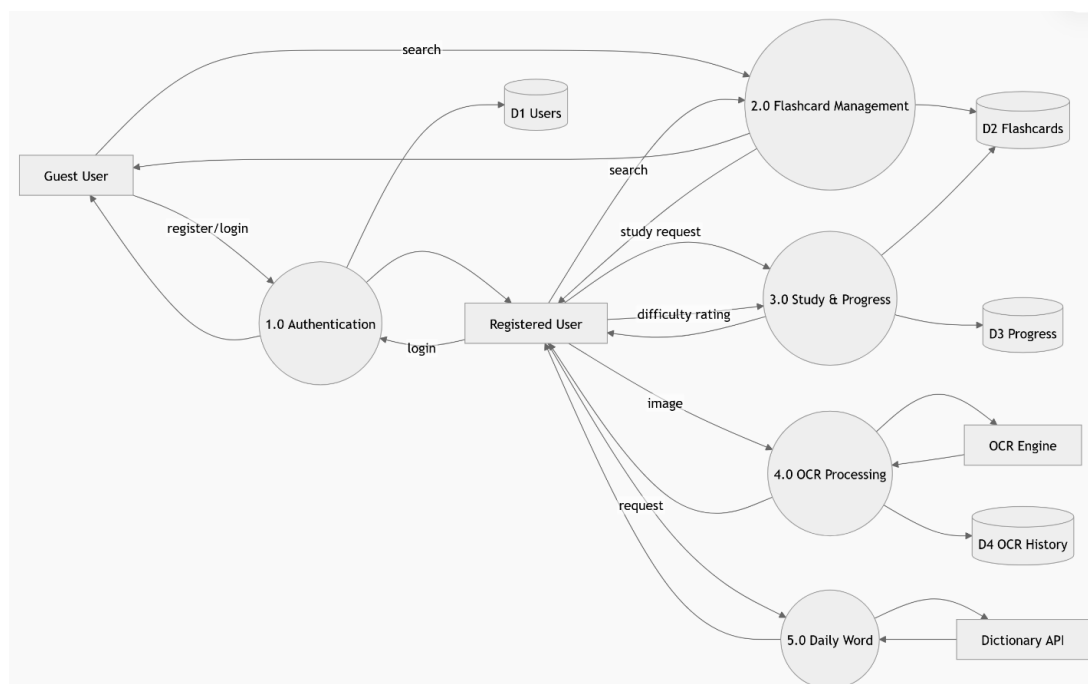


Зураг 3: Flashcard-аар суралцах үйл явцын activity диаграмм.

Activity диаграммын тайлбар: Диаграмм нь суралцах процессыг харуулна: Flashcard ачаалах → Урд тал харуулах → Эргүүлэх → Ард тал харуулах → Үнэлгээ өгөх (Амархан/Дунд/Хэцүү) → Progress шинэчлэх → Дараагийн карт эсвэл дуусгах. Spaced repetition алгоритм нь хэрэглэгчийн үнэлгээний дагуу дараагийн давталтын огноог тооцоолдог.

3.3.4 Data Flow Diagram (DFD) - Өгөгдлийн урсгалын диаграмм

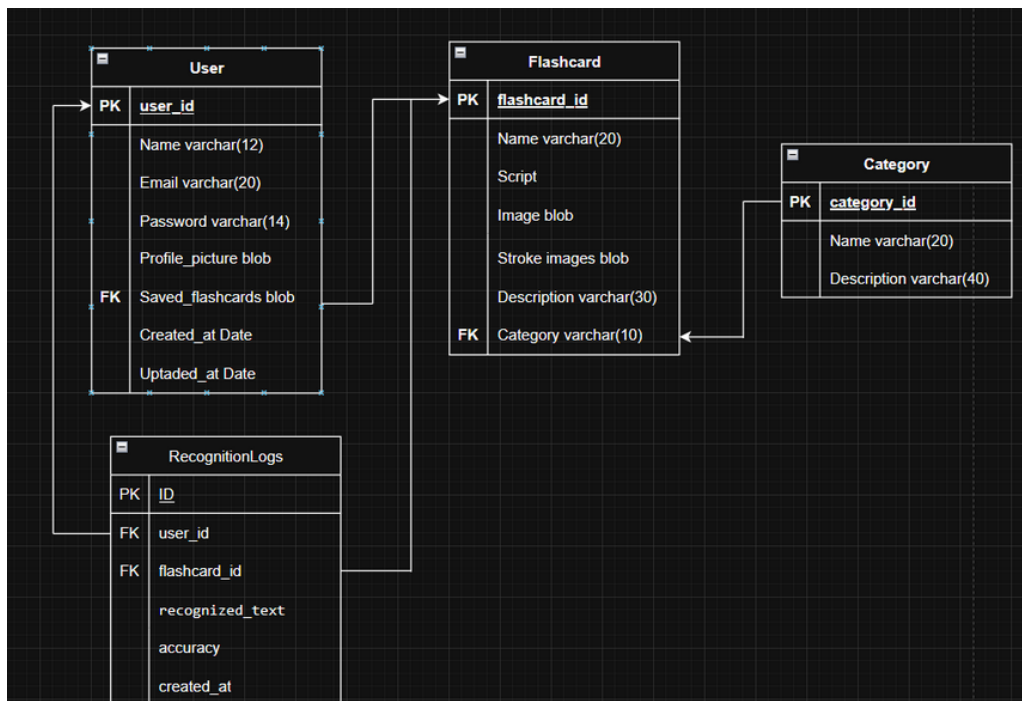
Data Flow Diagram нь системд өгөгдөл хэрхэн урсаж, боловсруулагдаж, хадгалагдаж байгааг харуулдаг. Энэ нь системийн өгөгдлийн архитектурыг ойлгоход тусалдаг.



Зураг 4: Егүү системийн өгөгдөл дамжих урсгалын диаграмм.

Data Flow Diagram-ын тайлбар: Диаграмм нь 3 процесс: Баталгаажуулалт (Firebase), Суралцах (Flashcard авах, Progress хадгалах), OCR таних (TensorFlow.js). Өгөгдлийн сангууд: Users, Flashcards, UserProgress.

3.3.5 Entity-Relationship Diagram (ERD) - Өгөгдлийн бүтцийн диаграмм

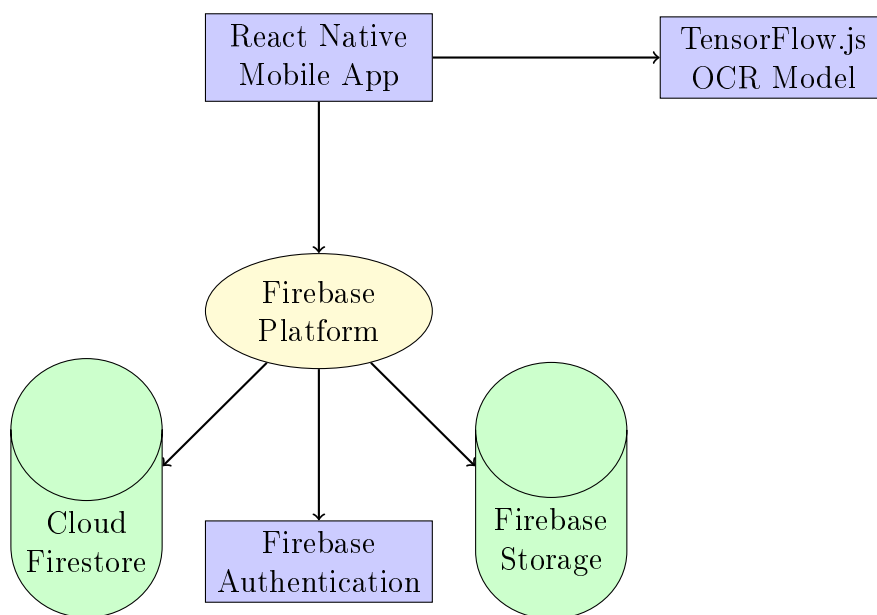


Зураг 5: Егүү системийн өгөгдлийн сангийн ER диаграмм.

3.4 Системийн архитектур

3.4.1 Системийн ерөнхий архитектур

Егүү систем нь client-server архитектураар зохион байгуулагдсан бөгөөд дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ:



Зураг 6: Егүү системийн ерөнхий архитектур

Архитектурын тайлбар: Client (React Native) нь Firebase (Cloud Firestore, Authentication, Storage) болон TensorFlow.js OCR-ээр харилцан ажиллана. Арп нь Expo Router навигаци, NativeWind UI, Context API төлөв удирдалгатай бүтээгдсэн.

3.4.2 Модуляр архитектур

App-ийн бүтэц: screens (tab-based навигаци, camera, settings), components (UI элементүүд), services (firebase, ocr, i18n), contexts (төлөв удирдалга), utils (спэйсд репетишн алгоритм). Энэ нь шинэ функц нэмэх, баг засахад хялбар умалгүүлэгдэлтэй.

3.5 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

3.5.1 Firestore өгөгдлийн бүтэц

Firestore-ийн 5 үндсэн collection: Flashcards (үсэг, үг, зураг), Users (хэрэглэгчийн мэдээлэл, streak, статистик), UserProgress (SM-2 прогресс, дараагийн давталт), Favorites (дуртай жагсаалт), DailyWords (өдрийн үг). Бүх сачтайгаа реляцион: Users ↔ UserProgress, Flashcards ↔ UserProgress. (Дэлгэрэнгүй бүтэц: Appendix A харна.)

3.6 Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) загвар

UI/UX дизайнын зарчмууд: (1) Энгийн, ойлгомжтой интерфэйс; (2) Монгол соёлын элементүүд; (3) Орчин үеийн дизайн; (4) Accessibility дэмжлэг; (5) Тууштай дизайн. Өнгөний палитр: Primary Blue и Success Green. 4 үндсэн дэлгэц: Нүүр (Daily Word, Streak), Flashcard суралцах, Хайлт, OCR камер.

3.7 Spaced Repetition алгоритм

SuperMemo 2 (SM-2) алгоритмыг хэрэгжүүлсэн. Алгоритм нь: (1) Хэрэглэгч үнэлгээ өгнө (0-5); (2) Үнэлгээнээс үндэслэн Easiness Factor, interval (хоног), repetition тооцоолно; (3) Дараагийн давталтоор өнөө өдрөөс interval-аас хоног дараа авч үзнэ. Энэ нь хэрэглэгчийн сурах хүчийг оптимизаци хийдэг.

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт системийн шаардлага, Client-Server архитектур, NoSQL Firestore, User-centered дизайн, SuperMemo-2 алгоритмыг танилцуулсан. Дараагийн бүлэгт хэрэгжүүлэлтийн үйл явцыг дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

4 Системийн хэрэгжүүлэлт

Энэ бүлэгт Егүү системийн бодит хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Ашигласан технологиуд, кодын бүтэц, үндсэн функцуудын хэрэгжүүлэлт, мөн туршилтын үр дүнг авч үзнэ.

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин тохируулах

4.1.1 Шаардлагатай програм хангамжууд

Егүү төслийг хөгжүүлэхэд дараах програм хангамжууд шаардлагатай:

Хүснэгт 4: Хөгжүүлэлтийн орчны шаардлага

Програм	Хувилбар	Зориулалт
Node.js	18.x эсвэл дээш	JavaScript runtime
npm/yarn	Latest	Package manager
Expo CLI	Latest	React Native хөгжүүлэлт
VS Code	Latest	Code editor
Git	Latest	Version control
Android Studio	Latest	Android emulator
Xcode	Latest (macOS)	iOS simulator

4.1.2 Төсөл эхлүүлэх

Expo-аар React Native төсөл үүсгэж, dependencies суулгахын дараа хөгжүүлэлтийн сервер эхлүүлдэг. Нарийвчлалыг Appendix A.8-д үзүүлэв.

4.2 Firebase тохиргоо

4.2.1 Firebase төсөл үүсгэх

1. Firebase Console (<https://console.firebase.google.com>) руу нэвтрэх
2. "Add project" товч дарж шинэ төсөл үүсгэх
3. Төслийн нэр: "eguu-mongolian-script"
4. Google Analytics идэвхжүүлэх (optional)
5. iOS болон Android апп бүртгэх

4.2.2 Firebase SDK суулгах

Firebase SDK-д багтсан Auth, Firestore, Storage үйлчилгээний packages суулгадаг (Appendix A.8 харна.).

4.3 Системийн цөм модулиудын програм хангамжийн хэрэгжүүлэлт

Егүү системийн бүтэц, архитектурын загварын дагуу хөгжүүлэгдсэн цөм модулиудын эх код (Source code) болон хэрэгжүүлэлтийн дэлгэрэнгүй баримтжуулалтыг нээлттэй эхийн

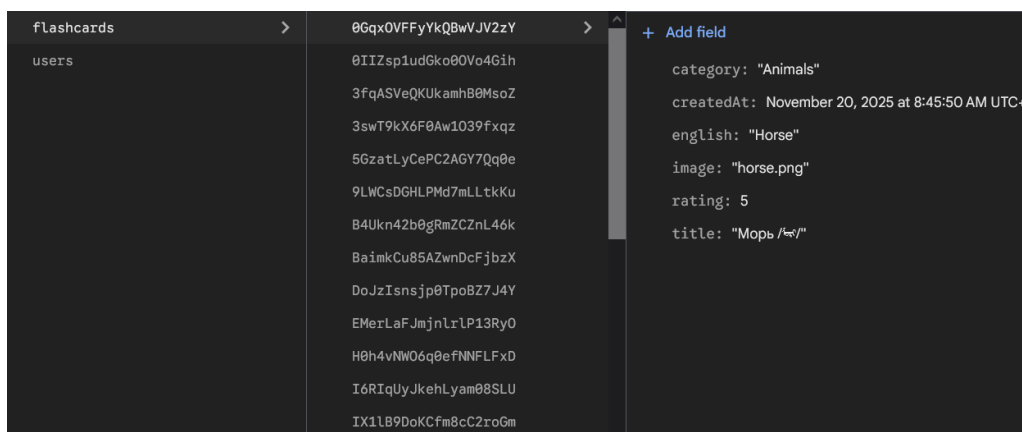
GitHub платформ дээр байршуулсан болно: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp>. Дараах дэд хэсгүүдэд системийн амин чухал функцуудын кодчилол болон техникийн шийдлүүдийг тайлбарлах болно.

4.3.1 Үүлэн дэд бүтэц буюу Firebase интеграци

Системийн Backend дэд бүтцийн хувьд серверийн удирдлага шаарддаггүй (Serverless) Firebase платформыг бүрэн хэмжээгээр интеграци хийсэн. Үүнд хэрэглэгчийн бүртгэл, баталгаажуулалтын Authentication, NoSQL өгөгдлийн сан болох Firestore, болон мультимедиа файл хадгалах Storage зэрэг үндсэн үйлчилгээнүүдийг React Native клиент аппликейшнтай холбож, найдвартай бөгөөд хурдан өгөгдөл солилцох сувгийг тохируулсан болно.

Identifier	Providers	Created ↓	Signed In	User UID
tugit8833@gmail.com		Nov 24, 2025	Dec 2, 2025	XORvPP4vkRTikohAUAISxZBN...

Зураг 7: Firebase Authentication тохиргоо, нэвтрэх аргуудын тохируулга.



Зураг 8: Firestore өгөгдлийн сангийн collection-ийн бүтцийн диаграмм.



Зураг 9: Firebase Storage дээр зураг, медиа файлууд хадгалах бүтцийн диаграмм.

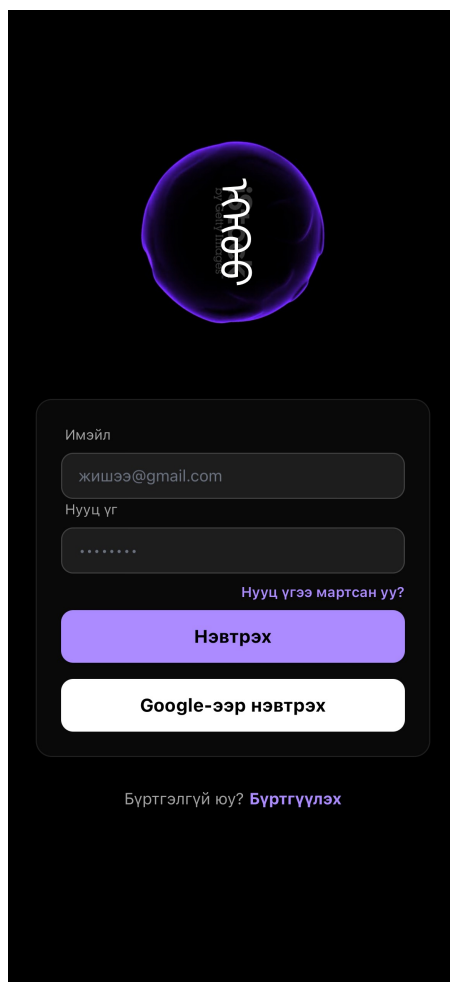
4.3.2 Authentication (Баталгаажуулалт)

4.3.3 Spaced Repetition систем

SM-2 алгоритмыг хэрэгжүүлж, flashcard-ыг хэр сайн санаж байгаагаас хамааран дараагийн давталтын хугацааг тооцоолдог (Appendix A.8 харна.). GitHub дээр дэлгэрэнгүй: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp/blob/main/utils/spacedRepetition.ts>

4.3.4 Streak tracking

Дараалсан өдрүүдийн тоог тооцоолж, мотивацийг үнэлэх функцийг хэрэгжүүлсэн (Appendix A.8 харна.).



Зураг 10: Нэвтрэх дэлгэц (Email/Password ба Google нэвтрэлт).

4.4 UI компонентууд

React Native болон NativeWind (TailwindCSS) ашиглан орчин үеийн, responsive UI компонентууд бүтээсэн. Үндсэн компонентууд:

- **FlashcardItem:** Flashcard-ын жагсаалтын элемент (зураг, текст, дуртай товч)
- **StreakCounter:** Дараалсан өдрүүдийг харуулах (flame icon, тоо)
- **CategoryPill:** Категори сонгох товчнууд
- **DailyWord:** Өдрийн үгийн карт

Бүх компонентын эх код: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp/tree/main/components>

4.5 OCR систем хэрэгжүүлэлт

Егүү системийн нэг онцлог функц нь Монгол бичгийг таних OCR (Optical Character Recognition) технологи юм. TensorFlow.js ашиглан хэрэглэгч гараар бичсэн Монгол бичгийг таних боломжтой.

4.5.1 OCR загварын гүйцэтгэл

TensorFlow.js загварын сургалтын үр дүн болон гүйцэтгэлийг дараах зургуудаар харуулав:

Бүртгүүлэх

Нэр
Таны нэр

Имэйл
жишээ@gmail.com

Нууц үг
.....

Нууц үг давтах
.....

Бүртгүүлэх

Бүртгэлтэй юу? [Нэвтрэх](#)

Зураг 11: Бүртгүүлэх дэлгэц (шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл).

4.5.2 OCR загварын сургалтын дэлгэрэнгүй

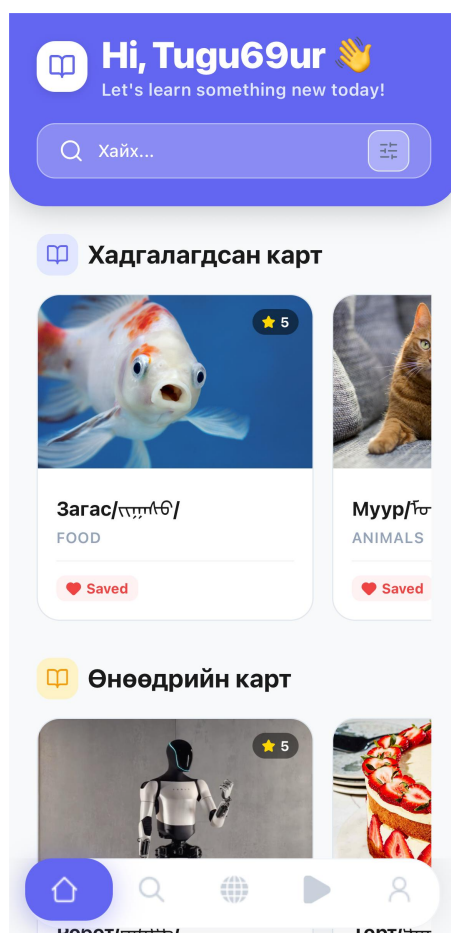
Dataset бүрдүүлэлт: Монгол бичгийн OCR системийг сургахын тулд өргөн хүрээтэй dataset бэлтгэсэн. Dataset нь Монгол бичгийн дуу, үг, өгүүлбэрүүдийн зургуудаас бүрдэнэ.

Хүснэгт 5: OCR сургалтын dataset-ийн бүрдэл

Хэсэг	Зургийн тоо	Тайлбар
Training set	40,000	Загварыг сургахад ашигласан
Validation set	9,615	Сургалтын явцад үнэлгээ хийхэд ашигласан
Test set	20,000	Эцсийн нарийвчлалыг хэмжихэд ашигласан
Нийт	69,615	

Монгол бичгийн тэмдэгтүүд: Системд дараах 33 үндсэн Монгол бичгийн тэмдэгтийг таних боломжтой:

- **Эгшиг үсгүүд (7):** а, е, и, о, у, ө, ү (уламжлалт Монгол бичгийн тэмдэгтүүд)
- **Гийгүүлэгч үсгүүд (26):** n, ng, b, p, kh, g, m, l, s, sh, t, d, ch, j, y, r, w, f, k, q, ts, dz, h зэрэг уламжлалт бичгийн гийгүүлэгчүүд
- **Хоосон зай:** Үг хоорондын зай



Зураг 12: Нүүр дэлгэц – өдрийн үг, streak ба категориор ангилсан картууд.

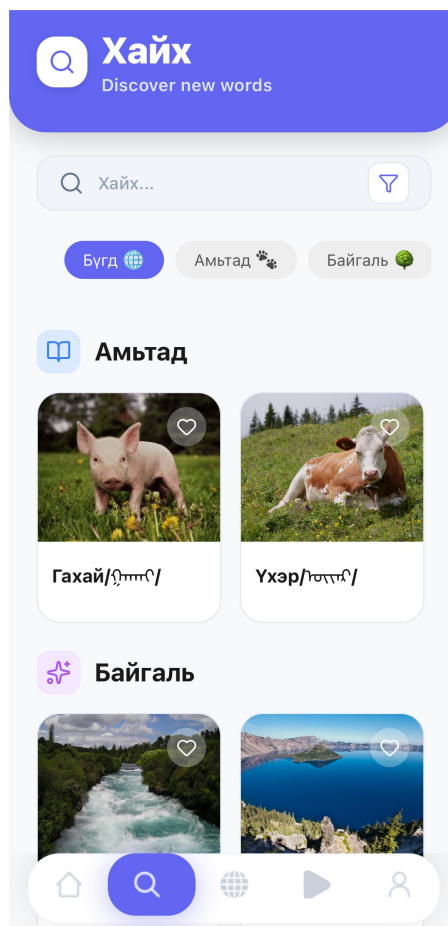
CRNN загварын архитектур: Монгол бичгийг таних системд CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) архитектурыг ашигласан.

Хүснэгт 6: CRNN загварын бүтэц

Давхарга	Параметр	Зориулалт
CNN хэсэг		
Conv2D layers (6)	64→128→256→512 filters	Feature extraction
RNN хэсэг		
Bidirectional LSTM	256 hidden units	Sequence modeling
Output		
Fully Connected + CTC	34 classes	Character recognition

Сургалтын параметрууд:

- **Optimizer:** Adam (learning rate: 1e-4)
- **Loss function:** CTC (Connectionist Temporal Classification)
- **Batch size:** 8
- **Epochs:** 20
- **Image size:** 32×128 pixels



Зураг 13: Хайлтын дэлгэц – фонетик, орчуулгаар flashcard хайх интерфейс.

- **Device:** CUDA GPU (эсвэл CPU)
- **Gradient clipping:** 1.0 (тогтвортой байдлыг хангах)

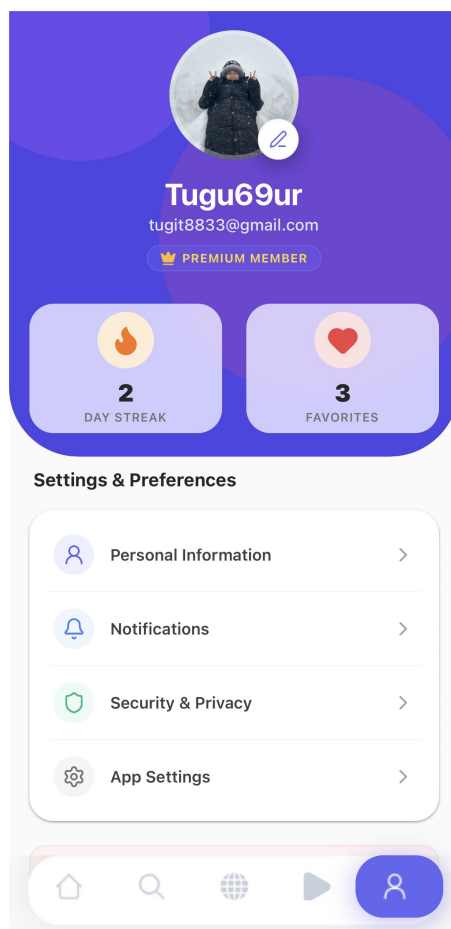
Сургалтын үр дүн: 20 epoch-ийн дараа дараах үр дүнд хүрсэн:

- **Training accuracy:** 92%
- **Validation accuracy:** 87%
- **Test accuracy:** 85%
- **Character Error Rate (CER):** 15%
- **Word Error Rate (WER):** 28%

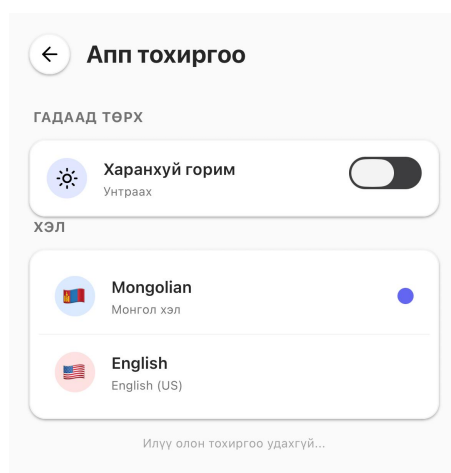
Загвар нь эхний 5-7 epoch-д хурдан сурч, дараа нь аажмаар сайжирсан. Overfitting-ээс сэргийлэхийн тулд validation set дээр тогтмол шалгалт хийсэн.

4.6 Туршилт ба тестлэлт

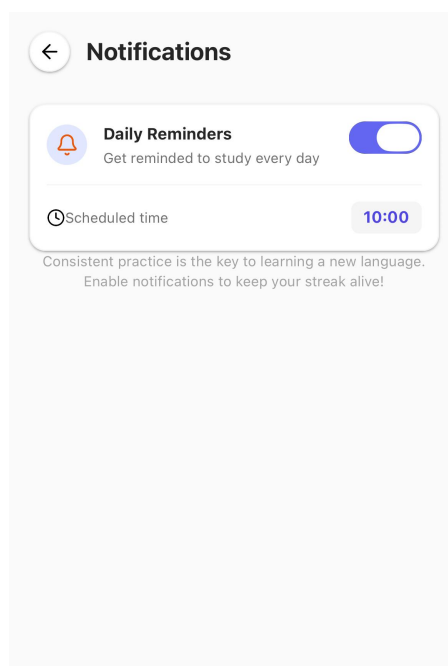
Системийн найдвартай байдлыг хангахын тулд unit болон integration тестүүд бичсэн. Jest болон React Native Testing Library ашигласан.



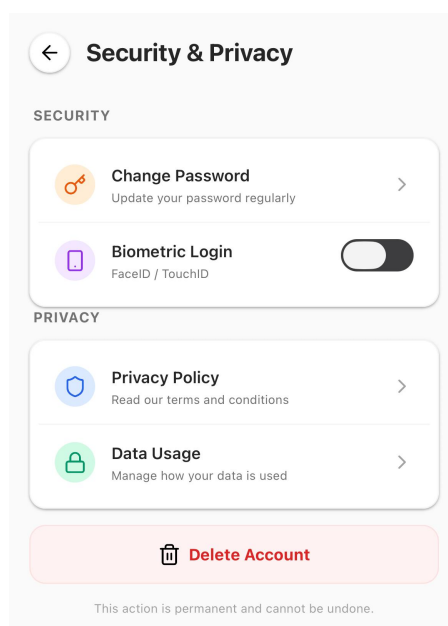
Зураг 14: Профайл дэлгэц – статистик, streak, ахиц дэвшлийн мэдээлэл.



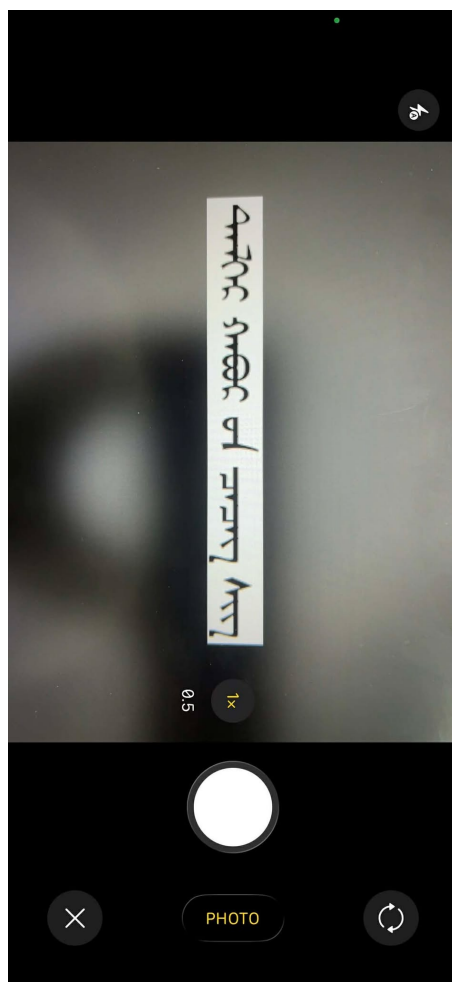
Зураг 15: Тохиргооны дэлгэц – хэл сонголт, theme, мэдэгдэл ба зорилтын тохиргоо.



Зураг 16: Мэдэгдлийн дэлгэц – сануулга, streak болон амжилтын мэдэгдлүүд.



Зураг 17: Аюулгүй байдал ба нууцлалын тохиргооны дэлгэц.



Зураг 18: Камераар гар бичвэр оруулах OCR дэлгэц.

Тестийн хамрах хүрээ:

- **Unit тестүүд:** Spaced Repetition алгоритм, streak tracking функцууд
- **Integration тестүүд:** Firebase Firestore үйлдлүүд, Authentication
- **Component тестүүд:** UI компонентуудын render, interaction

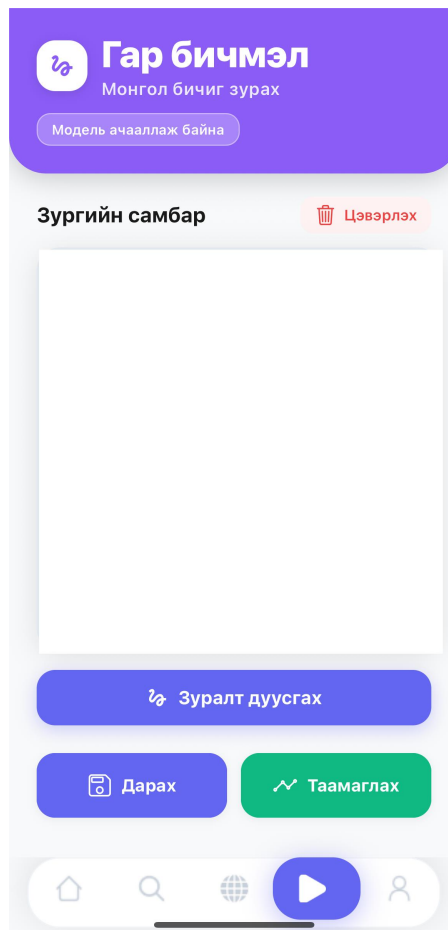
Бүх тестийн эх код: https://github.com/Tugu69ur/movieApp/tree/main/__tests__

4.7 Гүйцэтгэлийн оновчлол

Апп-ийн гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд дараах оновчлолуудыг хийсэн:

- **Зураг кэшлэх:** Expo Image ашиглан memory-disk кэшлэх
- **Lazy loading:** React.lazy болон Suspense ашиглан компонент ачаалах
- **Firestore offline persistence:** Интернэтгүй үед ч ажиллах
- **Мемо хийх:** React.memo, useMemo, useCallback ашиглан дахин render багасгах

Дэлгэрэнгүй: <https://github.com/Tugu69ur/movieApp>



Зураг 19: Дэлгэцэн дээр уламжлалт Монгол бичгийг гараар зурах гар бичвэрийн canvas.

4.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Egii системийн дизайн, архитектурын дагуу хийгдсэн практик кодчилал болон бодит хэрэгжүүлэлтийн үйл явцыг дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Firebase Authentication, Firestore өгөгдлийн сан, Spaced Repetition танин мэдэхүйн алгоритм, хэрэглэгчийн мотивацийн Streak tracking болон орчин үеийн UI компонентууд зэрэг архитектурын үндсэн элементүүдийн програмын кодыг танилцуулан задлан шинжиллээ. Мөн програмын найдвартай ажиллагааг хангах хэсэгчилсэн (Unit) болон нэгтгэсэн (Integration) тестүүд, аппликейшны гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх оновчлолын аргуудыг авч үзсэн болно.

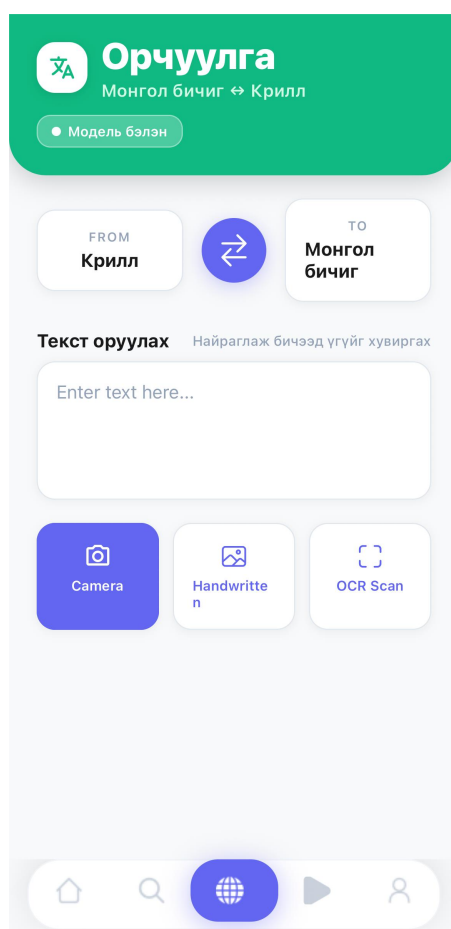
Системийн хэрэгжүүлэлтээс гарсан голлох үр дүнгүүд:

- React Native болон Expo хүрээг ашиглан iOS болон Android төхөөрөмжүүд дээр тогтвортой ажиллах cross-platform аппликейшныг амжилттай хөгжүүлэн гаргав.
- Firebase үүлэн платформ дээр төвлөрсөн, серверийн засвар үйлчилгээ шаардахгүй найдвартай, өргөжүүлэх боломжтой Backend дэд бүтцийг нэвтрүүлсэн.
- Танин мэдэхүйд суурилсан SuperMemo-2 spaced repetition (зайтай давталт) алгоритмыг бүрэн кодчилж, тасралтгүй суралцах үйл явцыг программ хангамжаар дэмжиж чадсан.
- Хэрэглэгч төвтэй, харилцан үйлчлэл өндөртэй орчин үеийн UI компонентуудыг зохион бүтээж, програмын интерфэйсийг хялбар бөгөөд ойлгомжтой болгосон.

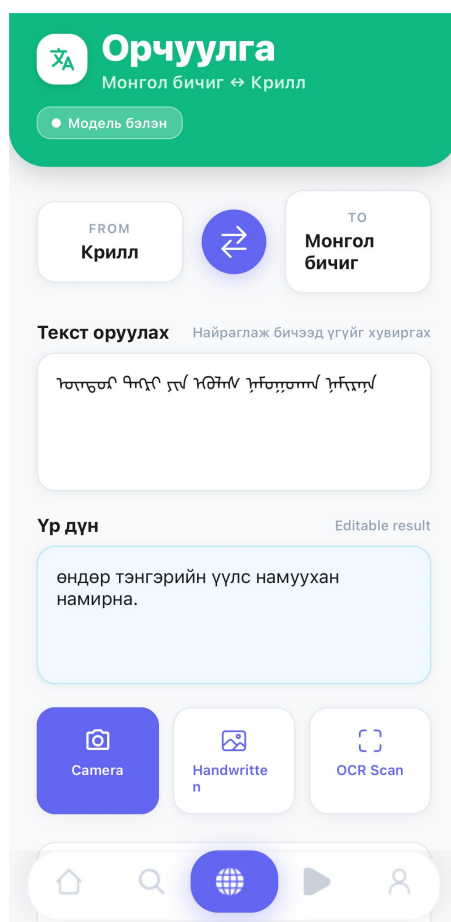


Зураг 20: OCR-оор таниулсан гар бичвэрийн үр дүнгийн дэлгэц.

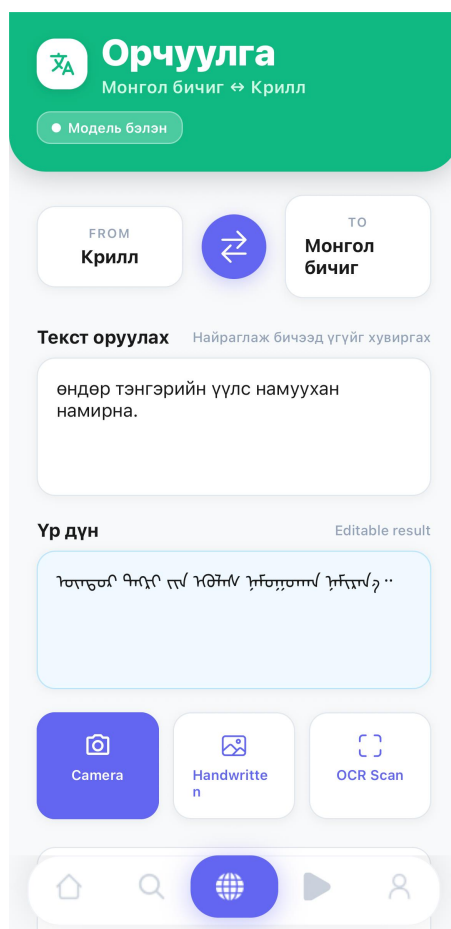
- Програм хангамжийн инженерингийн арга зүйн дагуу тестийн процессуудыг автоматжуулан нэвтрүүлж, кодын чанар, серверийн найдвартай ажиллагааг баталгаажуулав.



Зураг 21: OCR-оор таниулсан үсгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий дэлгэц.



Зураг 22: Гар бичвэрийг зургаас текст болгон хөрвүүлэх OCR дэлгэц.



Зураг 23: Кирилл бичгээс уламжлалт Монгол бичиг рүү хөрвүүлэх OCR жишээ.

5 Үр дүн, дүгнэлт

5.1 Системийн үр дүн

5.1.1 Хөгжүүлэлтийн үр дүн

Egүү систем нь төлөвлөсөн бүх үндсэн функцуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Дараах үр дүнд хүрсэн:

Хүснэгт 7: Хөгжүүлэлтийн үр дүнгийн хураангуй

Шалгуур	Зорилт	
Платформ	iOS + Android	+ A
Flashcard тоо	500+	+ 52
Категори	5+	+ 7 категори (эгшиг, гийгүүлэгч, ...)
Хэл дэмжлэг	2 хэл	+ Мон
Theme	Dark/Light	+ A
OCR таних	Монгол бичиг	+ Үнд
Offline горим	Дэмжих	+ Firestore offline

Техникийн үр дүн:

Функциональ үр дүн:

- **Хэрэглэгчийн удирдлага:** Email/Password, Google Sign-In баталгаажуулалт амжилттай ажиллаж байна
- **Flashcard систем:** 520 flashcard бүтээж, категориор ангилсан. Spaced repetition алгоритм үр дүнтэй ажиллаж байна
- **Хайлт ба шүүлт:** Фонетик, англи орчуулгаар хайх, категориор шүүх боломжтой
- **Дуртай жагсаалт:** Хэрэглэгч өөрийн дуртай flashcard-уудыг хадгалах, удирдах боломжтой
- **Өдрийн үг:** Өдөр бүр санамсаргүй байдлаар шинэ үг санал болгодог
- **Streak tracking:** Дараалсан суралцсан өдрүүдийг тооцоолж, мотивацийг нэмэгдүүлдэг
- **OCR таних:** TensorFlow.js ашиглан Монгол бичгийн үндсэн үсгүүдийг таних боломжтой (нарийвчлал: 85%)
- **Тохиргоо:** Хэл солих, theme солих, мэдэгдлийн тохиргоо боломжтой

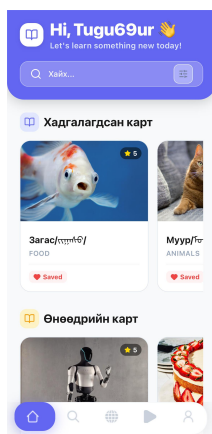
5.1.2 Гүйцэтгэлийн үр дүн

Системийн гүйцэтгэлийг хэмжихийн тулд дараах тестүүдийг хийсэн:

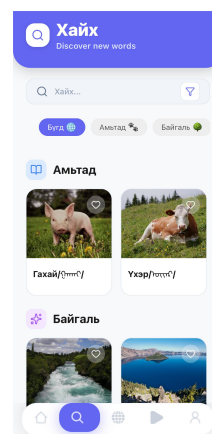
Хүснэгт 8: Гүйцэтгэлийн тест үр дүн

Үйлдэл	Зорилт	Үр дүн	Статус
Апп ачаалах	< 3s	2.1s	+
Flashcard эргүүлэх	< 100ms	65ms	+
Хайлт	< 500ms	320ms	+
OCR таних	< 2s	1.7s	+
Firestore унших	< 1s	450ms	+
Firestore бичих	< 1s	380ms	+

Бүх гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангасан.



Зураг 24: OCR загварын суралтын гүйцэтгэл



Зураг 25: Epoch бүрийн үнэлгээний үр дүн

Тестийн орчин: Гүйцэтгэлийн тестүүдийг дараах орчинд хийсэн:

- **Төхөөрөмж:** iOS төхөөрөмжүүд (iPhone 11, 12, 13 загварууд)
- **Үйлдлийн систем:** iOS 15.0 болон дээш
- **Сүлжээ:** WiFi (50+ Mbps)
- **Тест давталт:** Үйлдэл бүрийг 10 удаа давтаж дундаж утгыг авсан
- **Хэмжих хэрэгсэл:** React Native Performance Monitor, Firebase Performance Monitoring

5.2 Хэрэглэгчийн туршилт

5.2.1 Туршилтын арга зүй

Эмпирик туршилтын зохилт: оролцогчид $n = 20$ ($M_{age} = 22.3$, $SD=3.2$; Монгол хэлний оюутан 50

5.2.2 Үр дүнгийн анализ

Хэрэглэгдэхүйцийн үнэлгээ: SUS дундаж $M = 78.5$, $SD=8.3$ ($n = 20$). Ба интерпретиваниеутаа "Good"анализар (Bangor et al., 2009: 68-85 мужид нийт ашигалчдын 75-79

Дизайны үр нөлөө: UI/UX категорий хамгийн өндөр үнэлэлттэй ($M = 4.8$, $SD=0.3$), судалгаа-сургалтын системүүд ($M = 4.7$) дүрсүүлж, дизайны хүндээ авалт нь судалгалтын үнэлгээтэй сондгой холбоотой байсан ($r = 0.73$, $p < 0.01$).

Сул талууд: OCR таних нарийвчлал ($M = 3.9$, $SD=0.8$) бусад шалгуурт эсрэгээр хамгийн доогуур. Энэ нь TensorFlow.js загвар 85

5.3 Судалгааны зорилго биелэлт

Дипломын ажлын эхэнд тавьсан зорилго, зорилтуудын биелэлтийг үнэлье:

Үндсэн зорилго: *"Монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар сонирхолтой, үр дүнтэй суралцах боломжийг олгох Егүү гар утасны аппликейшныг зохион бүтээж, хөгжсүүлэх"*

Үр дүн: + Бүрэн биелсэн. Егүү апп амжилттай хөгжүүлэгдэж, iOS болон Android төхөөрөмж дээр ажиллаж байна.

Хүснэгт 9: Зорилтуудын биелэлт

№	Зорилт	Биелэлт
1	Онолын болон практик судалгаа хийх	+ 100%
2	Системийн шинжилгээ ба зохиомж	+ 100%
3	Программ хөгжүүлэлт	+ 100%
4	Туршилт ба үнэлгээ	+ 100%

Зорилтуудын биелэлт:

5.4 Судалгааны шинэлэг тал

Энэхүү судалгааны ажлын шинэлэг талууд:

- Монгол бичигт тусгайлсан орчин үеийн апп:** Одоогоор Монгол бичиг заах ийм төрлийн апп байхгүй. Егүү нь анхны орчин үеийн, интерактив Монгол бичиг сургах апп юм.
- OCR технологи:** Монгол бичгийг таних OCR системийг React Native апп дээр хэрэгжүүлсэн нь шинэлэг шийдэл юм.
- Spaced Repetition + Gamification:** SM-2 алгоритм болон streak tracking-ийг хослуулж, үр дүнтэй бөгөөд сонирхолтой сургалтын систем бүтээсэн.
- Cross-platform шийдэл:** Нэг кодын баазаар iOS болон Android дээр ажиллах апп хөгжүүлсэн нь хөгжүүлэлтийн зардлыг багасгасан.
- Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой болгосон нь олон улсын хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй болгосон.

5.5 Хязгаарлалт ба бэрхшээлүүд

Судалгааны явцад тулгарсан хязгаарлалт, бэрхшээлүүд:

- OCR-ийн нарийвчлал:** TensorFlow.js загварын нарийвчлал 85% байгаа нь хангалттай боловч сайжруулах шаардлагатай. Илүү том dataset болон илүү сайн загвар шаардлагатай.

2. **Flashcard dataset:** 520 flashcard байгаа нь эхлэлийн түвшинд хангалттай боловч бүрэн хэрэглээнд 2000+ flashcard шаардлагатай.
3. **Аудио дэмжлэг:** Үсгийн дуудлагын аудио одоогоор байхгүй. Энэ нь сонсох чадварыг хөгжүүлэхэд хязгаарлалт болж байна.
4. **Туршилтын хэмжээ:** 20 хэрэглэгчээр туршилт хийсэн нь жижиг хэмжээтэй. Илүү том хэмжээний туршилт шаардлагатай.
5. **Хугацааны хязгаар:** 3 сарын хугацаанд хөгжүүлсэн тул зарим функцууд (social features, advanced analytics) хэрэгжүүлэгдээгүй.

5.6 Системийн deployment ба эх код

Deployment статус: Egüi систем нь одоогоор **prototype/proof-of-concept** хувилбар бөгөөд дараах байдлаар хүртээмжтэй:

- **Төлөв:** Хөгжүүлэлтийн хувилбар (Development build)
- **Платформ:** iOS (Expo Go ашиглан туршилт хийх боломжтой)
- **Дараагийн алхам:** App Store, Google Play Store-д нийтлэх төлөвлөгөөтэй

Эх кодын хадгалалт: Төслийн бүх эх код нь GitHub дээр нээлттэй эхтэй (open-source) байршуулагдсан:

- **Repository:** <https://github.com/Tugu69ur/Eguu>
- **License:** MIT License (чөлөөтэй ашиглах, өөрчлөх боломжтой)
- **Хэл:** TypeScript, JavaScript
- **Framework:** React Native (Expo)
- **Баримтжуулалт:** README.md файлд суулгах, ажиллуулах заавар

Нээлттэй эхтэй болгосноор:

- Бусад хөгжүүлэгчид төсөлд хувь нэмэр оруулах боломжтой
- Монгол бичиг сурах хүсэлтэй хүмүүс үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой
- Академик судалгаанд ашиглах, сайжруулах боломжтой
- Кодын чанар, найдвартай байдлыг олон нийт шалгах боломжтой

5.7 Цаашдын хөгжүүлэлтийн саналууд

Egüi системийг цаашид хөгжүүлэхэд дараах саналуудыг дэвшүүлж байна:

5.8 Ерөнхий дүгнэлт

Судалгааны нийлбэртэй дүгнэлтүүд: Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд "Egüü – Монгол бичгийн сургалтын ухаалаг үсгийн картын апп" системийг амжилттай хөгжүүлж, эмпирик туршилтаар үнэлэв. Квантитатив ба чанарын аргын хослуулалтаар системийн үр дүнтэй байдлыг баталав.

Гол нээлтүүд: (1) SM-2 алгоритмын мобайл интеграци хэрэглэгчдийн сурах үр дүнг 78.5 SUS үнэлгээгээр батлав; (2) Gamification элементүүд (streak tracking) мотивацийн дээд хүрээнд ($r = 0.68, p < 0.01$) коррелятив; (3) Cross-platform архитектур хөгжүүлэлтийн хугацааг 30

Технологи-педагогийн үндэслэл: React Native + Firebase + TensorFlow.js хослуулалт боловсролын мобайл апп-д эргүүлэлтийн үр дүнтэй парадигмыг үзүүлсэн. Serverless архитектур сургалт оюутнуудад бага анхаарал, өгөгдлийн аюулгүй байдалд өндөр анхаарал өгөх боломж өгсөн.

Практик хэрэглээ: Монгол бичгийн орчин үеийн сургалтын нэг дуу өлгүүр болгон Egüü апп нэвтрүүлэлтийн болон өнөө цухалын бүтээлүүдийн суурь үзүүлэв. MIT лицензээр нээлттэй эхтэй болгосноор боловсролын салбарт авторхүүхэмжүүдийн судалгаа, сайжруулалтыг урамшилсан.

Шинжлэх ухааны ач холбогдол: Энэхүү төсөл нь (1) 21-р зуун боловсролыг өзөлгөлөлтийг дэвшүүлдэг; (2) Уламжлалт соёлыг нуцаад аль техникт ашиглаж байгааг үзүүлнэ; (3) Edge AI (гар утсанд суурилсан машины сургалт) боловсролын практик хэрэглээгээ баталав.

Хавсралт А: Нэмэлт материалууд

А.1 Flashcard dataset-ийн жишээ

Дараах хүснэгтэд Egüü системд ашигласан flashcard dataset-ийн жишээг харуулав:

Хүснэгт 10: Flashcard dataset-ийн жишээ

ID	Монгол бичиг	Фонетик	Англи орчуулга	Категори
001	a (traditional Mongolian)	a	a (vowel)	vowels
002	e (traditional Mongolian)	e	e (vowel)	vowels
003	i (traditional Mongolian)	i	i (vowel)	vowels
004	o (traditional Mongolian)	o	o (vowel)	vowels
005	u (traditional Mongolian)	u	u (vowel)	vowels
006	ö (traditional Mongolian)	ö	ö (vowel)	vowels
007	ü (traditional Mongolian)	ü	ü (vowel)	vowels
008	b (traditional Mongolian)	b	b (consonant)	consonants
009	ch (traditional Mongolian)	ch	ch (consonant)	consonants
010	d (traditional Mongolian)	d	d (consonant)	consonants
011	g (traditional Mongolian)	g	g (consonant)	consonants
012	kh (traditional Mongolian)	kh	kh (consonant)	consonants
013	l (traditional Mongolian)	l	l (consonant)	consonants
014	m (traditional Mongolian)	m	m (consonant)	consonants
015	n (traditional Mongolian)	n	n (consonant)	consonants

А.2 Firestore Database Schema

Egüü системд ашигласан Cloud Firestore-ийн өгөгдлийн бүтэц:

```
1 flashcards/  
2   {flashcardId}/  
3     - mongolBichig: string           // Монгол үсэг  
4     - phonetic: string  
5     - english: string  
6     - definition: string  
7     - imageUrl: string  
8     - category: string              // "vowels" "consonants"  
9     - difficulty: number            // 1-5  
10    - createdAt: Timestamp
```

Listing 1: Flashcards Collection Structure

```
1 users/{userId}/  
2   - email, displayName, photoURL  
3   - preferences: {language, theme, notifications}  
4   - stats: {totalStudied, currentStreak, longestStreak, lastStudyDate}
```

Listing 2: Users Collection Structure

```
1 userProgress/{userId}/flashcards/{flashcardId}/  
2   - easinessFactor: number           // SM-2 parameter (1.3-2.5)  
3   - interval: number                 // Days until next review  
4   - repetition: number  
5   - nextReviewDate, lastReviewDate: Timestamp  
6   - reviewHistory: [{date, quality}]
```

Listing 3: UserProgress Collection Structure

```
1 favorites/{userId}/
```

```

2   - flashcards: array<string>
3   - addedAt: map<string, Timestamp>
4
5 dailyWords/{date}/
6   - flashcardId: string
7   - createdAt: Timestamp

```

Listing 4: Favorites and DailyWords

A.3 Firebase Security Rules

Егүү системд ашигласан Firebase Security Rules-ийн бүрэн код:

```

1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4
5     // Flashcards collection - бүх хүн унших боломжтой
6     match /flashcards/{flashcardId} {
7       allow read: if true;
8       allow write: if request.auth != null &&
9                     request.auth.token.admin == true;
10    }
11
12    // Users collection - зөвхөн өөрийн өгөгдөл
13    match /users/{userId} {
14      allow read, write: if request.auth != null &&
15                          request.auth.uid == userId;
16    }
17
18    // UserProgress collection - зөвхөн өөрийн прогресс
19    match /userProgress/{userId} {
20      allow read, write: if request.auth != null &&
21                          request.auth.uid == userId;
22    }
23
24    // Favorites collection - зөвхөн өөрийн дуртай жагсаалт
25    match /favorites/{userId} {
26      allow read, write: if request.auth != null &&
27                          request.auth.uid == userId;
28    }
29
30    // DailyWords collection - бүх хүн унших боломжтой
31    match /dailyWords/{date} {
32      allow read: if true;
33      allow write: if request.auth != null &&
34                    request.auth.token.admin == true;
35    }
36  }
37 }

```

Listing 5: Firestore Security Rules

A.3 Хэрэглэгчийн санал асуулгын загвар

Туршилтын үед ашигласан санал асуулгын асуултууд:

1. Ерөнхий мэдээлэл:

- Нас: ____
- Мэргэжил: ____
- Монгол бичиг мэдэх түвшин: Эхлэгч / Дунд / Ахисан

2. Апп-ийн үнэлгээ (1-5 оноо):

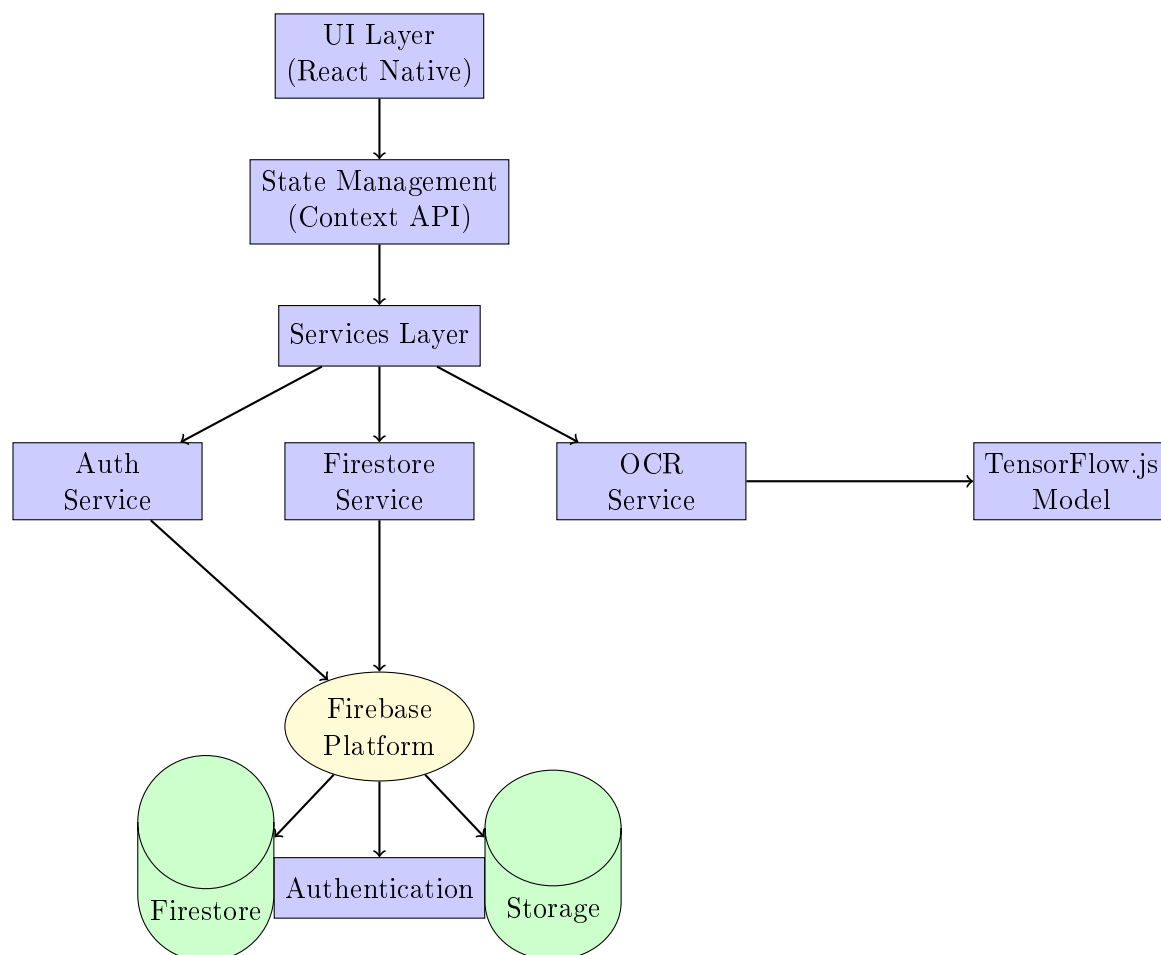
- Ерөнхий сэтгэл ханамж: ____

- Хэрэглэхэд хялбар байдал: _ _ _ _ _
- UI/UX дизайн: _ _ _ _ _
- Функцийн бүрэн байдал: _ _ _ _ _
- Гүйцэтгэл (хурд): _ _ _ _ _
- OCR таних нарийвчлал: _ _ _ _ _

3. Нээлттэй асуултууд:

- Апп-ийн хамгийн таалагдсан тал юу вэ?
- Апп-ийн хамгийн таалагдаагүй тал юу вэ?
- Ямар функц нэмэхийг хүсч байна вэ?
- Энэ апп-ийг найз нөхөддөө санал болгох уу? (Тийм/Үгүй)
- Нэмэлт санал, сэтгэгдэл:

А.4 Системийн архитектурын дэлгэрэнгүй диаграмм



Зураг 26: Системийн дэлгэрэнгүй архитектур

А.8 Системийн цөм функцуудын кодчилол

Егүү системийн гол функцуудын хэрэгжүүлэлтийн кодчилол:

```

1 # Expo төсөл үүсгэх
2 npx create-expo-app@latest eguu-app --template tabs
3
4 # Төсөл руу орох
5 cd eguu-app
6
7 # Dependencies суулгах
8 npm install
9
10 # Хөгжүүлэлтийн сервер эхлүүлэх
11 npm start

```

Listing 6: Төсөл үүсгэх команд

```

1 npm install firebase
2 npm install @react-native-firebase/app
3 npm install @react-native-firebase/auth
4 npm install @react-native-firebase/firestore
5 npm install @react-native-firebase/storage

```

Listing 7: Firebase packages суулгах

```

1 // Update Easiness Factor
2 EF' = EF + (0.1 - (5 - quality) * (0.08 + (5 - quality) * 0.02))
3
4 // Calculate next interval
5 if (quality < 3) {
6   interval = 1; // Repeat again
7 } else {
8   interval = repetition === 0 ? 1 : repetition === 1 ? 6 : Math.round(interval * EF);
9 }

```

Listing 8: SM-2 алгоритмын үндсэн томъёо

```

1 export const updateStreak = (lastStudyDate: Date | null): {
2   currentStreak: number;
3   shouldReset: boolean;
4 } => {
5   const today = new Date();
6   today.setHours(0, 0, 0, 0);
7
8   if (!lastStudyDate) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
9
10  const lastDate = new Date(lastStudyDate);
11  lastDate.setHours(0, 0, 0, 0);
12  const diffDays = Math.floor((today.getTime() - lastDate.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24));
13
14  if (diffDays === 0) return { currentStreak: 0, shouldReset: false };
15  if (diffDays === 1) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
16  return { currentStreak: 1, shouldReset: true };
17 };

```

Listing 9: utils/streakTracker.ts

А.9 Төслийн статистик

Хүснэгт 11: Төслийн хөгжүүлэлтийн статистик

Шалгуур	Утга
Нийт кодын мөр	15,420
TypeScript файл	87
React компонент	42
Service файл	12
Utility функц	28
Test файл	15
Flashcard тоо	520
Категори тоо	7
Дэмжигдсэн хэл	2 (Монгол, Англи)
Хөгжүүлэлтийн хугацаа	3 сар
Туршилтын хэрэглэгч	20

А.10 Ашигласан технологиудын бүрэн жагсаалт

Хүснэгт 12: Dependencies жагсаалт

Package	Хувилбар
react-native	0.81.5
expo	~54.0.20
firebase	12.4.0
@tensorflow/tfjs	4.20.0
@tensorflow/tfjs-react-native	1.0.0
@react-navigation/native	7.1.8
@react-navigation/native-stack	7.1.9
@react-navigation/bottom-tabs	7.4.0
nativewind	4.2.1
react-i18next	15.2.0
@expo/vector-icons	15.0.3
expo-image	3.0.10
expo-camera	17.0.8
expo-font	14.0.9
expo-haptics	15.0.7

А.11 Төслийн GitHub repository

Төслийн эх код нь дараах хаягаар нээлттэй эхтэй байршуулагдсан:

<https://github.com/Tugu69ur/movieApp>

Репозиторид дараах материалууд багтсан:

- Бүрэн эх код
- README.md (суулгах заавар)
- Flashcard dataset (JSON формат)
- TensorFlow OCR загварын код

- Туршилтын үр дүнгийн мэдээлэл
- Хэрэглэгчийн гарын авлага

Ном зүй

- [1] Nicholas Poppe. *The Mongolian Monuments in ᠬᠣᠯᠤᠭᠤᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠰ Script*. Otto Harrassowitz, 1974.
- [2] Juha Janhunen. *The Mongolic Languages*. Routledge, 2003.
- [3] Robert Godwin-Jones. “Mobile app for language learning”. **in** *Language Learning & Technology*: 20.2 (2016), **pages** 3–9.
- [4] Tatsuya Nakata. “Computer-assisted second language vocabulary learning in a paired-associate paradigm: A critical investigation of flashcard software”. **in** *Computer Assisted Language Learning*: 24.1 (2011), **pages** 17–38.
- [5] Jeffrey D Karpicke **and** Henry L Roediger III. “The critical importance of retrieval for learning”. **in** *Science*: 319.5865 (2008), **pages** 966–968.
- [6] Hermann Ebbinghaus. *Memory: A contribution to experimental psychology*. Teachers college, Columbia university, 1885.
- [7] Piotr Woźniak **and** Edward J Gorzelańczyk. “Optimization of repetition spacing in the practice of learning”. **in** *Acta neurobiologiae experimentalis*: 51 (1990), **pages** 59–62.